

CSED451: Computer Graphics (Fall 2025)
Term project proposal

Flight Simulation based on Real-time Atmosphere and Ocean Rendering

Team Name : **Endgame Duo**

20200120 SUNHO CHA
20200703 SOONHO KIM

Introduction

본 프로젝트는 Unity 엔진을 기반으로, 현대적인 실시간 렌더링 기법을 적용하여 고품질의 3D 비행 시뮬레이션 환경을 구축하는 것을 목표로 한다. 두 팀원 모두 항공 및 실시간 시뮬레이션에 대한 공통의 관심사를 바탕으로, 이를 그래픽스 개념과 접목하여 프로젝트 결과물을 구현하고자 한다.

Project Goals

본 프로젝트는 사용자(User)가 3차원 공간에서 제트기를 자유롭게 조종하는 것을 기본으로 하며, 다음과 같은 네 가지 핵심 기술 구현을 목표로 한다.

[Simulation] 비행 물리 및 제어:

- Unity의 Rigidbody 컴포넌트를 기반으로 양력, 항력, 추력, 중력을 고려한 간소화된 비행 물리 엔진을 구현한다. (가능하다면, 사실적인 비행 물리를 반영하고자 함)
- 사용자가 방향키(또는 WASD)를 통해 3차원 공간에서 제트기를 조종할 수 있도록 한다.
- 지상(Ground) 역할을 할 대형 항공모함 오브젝트를 배치하고, 이착륙 기능을 구현한다.

[Core Graphics 1] 실시간 대규모 해양 렌더링:

- 바람의 방향과 세기에 따라 동적으로 파도가 생성되는 사실적인 바다 표면을 구현해보고자 한다.
- Gerstner Waves 또는 FFT 기반의 통계적 파도 모델을 적용하여 정점(Vertex)의 높이와 법선(Normal)을 실시간으로 계산한다.
- PBR(Physically-Based Rendering) 셰이딩을 기반으로 물의 투과, 반사(Skybox 및 기체), 굴절 및 거품(Foam) 효과를 구현한다.
- 망망대해를 표현하기 위해 카메라 거리에 따른 LOD(Level of Detail) 기법을 적용한다.

[Core Graphics 2] 사실적인 대기 산란 렌더링:

- Hosek-Wilkie 또는 Preetham 모델과 같은 물리 기반 대기 산란 모델을 조사하고 커스텀 셰이더로 구현한다.
- 태양의 고도에 따라 변화하는 하늘의 색(푸른 하늘, 붉은 노을)과 안개(Fog) 효과를 통합하여 비행 고도에 따른 공간감을 극대화한다.

[VFX & Cinematic] '코브라 기동' 연출 및 시각 효과:

- 특정 키 입력 시, 3인칭 시네마틱 카메라 뷰로 전환되며 제트기가 '코브라 기동(Cobra Maneuver)'을 수행하는 스크립트 연출을 구현한다.
- 제트기 엔진에서 발생하는 배기열 왜곡(Heat Haze Distortion) 효과를 셰이더(예: GrabPass)로 구현하여 시각적 품질을 향상시킨다.

Development Environment

Engine: Unity 6.2 (6000.2.12f1)

Graphics Pipeline: High Definition Render Pipeline (HDRP)

Language: C# (Scripts), HLSL (Shaders)

Tools:

- **Visual Studio Code:** 스크립트 작성 및 Git을 통한 버전 관리
- **Unity Editor:** 메인 기능 구현, 에셋 관리, 씬 구성

Collaboration: Unity Cloud & Unity Version Control

Project Timeline

Schedule:

- **Week 12 (11/17~):**
 - 제안서 제출 (11/18) 및 피드백 반영 (11/22).
 - HDRP 프로젝트 셋업 (Unity 6.2, Unity Cloud).
 - 기본 비행 물리 프로토타입 (Rigidbody) 및 항공모함 에셋 배치.
- **Week 13 (11/24~):**
 - Gerstner Waves 기반 해양 셰이더 구현.
 - 비행 물리 및 카메라 워크 개선.
- **Week 14 (12/01~):**
 - 대기 산란 프로토타입 적용
 - 해양 렌더링 고도화 (반사/굴절)
 - 중간 발표 준비
 - 12/04(목) Progress Presentation
- **Week 15 (12/08~):**
 - '코브라 기동' 시네마틱 및 VFX(Heat Haze) 구현.
 - 비주얼 폴리싱
 - (기말고사 준비 기간)
- **Week 16 (12/15~):**
 - 12/16(화) : 기말고사
 - 12/18(목) : Final Presentation (최종 디버깅 및 발표 영상 준비)
 - 12/20(토) : Final Report (최종 보고서 작성 및 제출)

Responsibilities

Roles of Team Members:

- **차선호 (20200120):**
 - 대기 렌더링을 담당한다. 물리 기반 대기 산란 모델을 구현하며, 태양의 위치에 따른 광원 효과(Illumination) 및 렌즈 플레어(Lens Flare) 등 관련 시각 효과를 구현
 - 제트기 비행 물리 및 제어 시스템을 개발
 - 상황에 따라 고급 비행 물리 모델 반영을 목표로 함
 - Unity HDRP Baseline 환경을 구축
 - 전반적인 씬(Scene)의 조명 및 대기 설정을 총괄
- **김순호 (20200703):**
 - 대규모 실시간 해양 렌더링 파트 구현을 담당
 - Gerstner Waves 기반의 동적 파도 시뮬레이션 및 PBR(Physically-Based Rendering) 기반 수면 셰이더(반사, 굴절, 거품 등)를 개발
 - 프로젝트에 사용되는 3D 에셋을 관리하고 HDRP 파이프라인에 맞춰 최적화
 - Unity 저장소의 브랜치 관리, 빌드, 및 최종 보고서 작성을 포함한 문서화(Documentation) 작업 총괄

Conclusion

본 프로젝트는 **대기(Atmosphere)**와 **해양(Ocean)** 실시간 렌더링을 구현하는 것을 목표로 한다. Unity HDRP의 강력한 렌더링 기능을 기반으로, 커스텀 셰이더와 물리 시뮬레이션을 결합하여 프로젝트 기간 내에 인상적인 시각적 품질(Visual Quality)을 갖춘 비행 시뮬레이션 데모를 완성한다.